

附件

宁夏能化银星二号煤矿“12·20”一般运输 事故调查报告

宁夏能化银星二号煤矿“12·20”事故调查组
2026 年 2 月 12 日

2025 年 12 月 20 日 1 时 03 分，宁夏能化银星二号煤矿（以下简称银星二号煤矿）114 采区上部车场一号交岔点发生一起运输事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 162.7 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等法律法规，成立了由国家矿山安全监察局宁夏局牵头，银川市应急管理局、总工会、灵武市公安局参加的宁夏能化银星二号煤矿“12·20”事故调查组，并聘请有关专家，同时邀请灵武市监察委员会派员介入（银川市监察委员会委派）。

经调查认定，银星二号煤矿“12·20”事故是一起因作业人员违章操作造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位有关情况

1.上级公司情况：宁夏能化位于宁东能源化工基地现代煤化工产业区，在岗员工约 2000 人，主营业务为煤化工、煤炭开采，现有煤矿 2 处，产能 370 万吨/年。设置综合管理部、煤炭事业部、安全环保部等 7 个部门，煤炭事业部负责公司煤矿安全环保、生产技术及经营管理工作。

2.事故煤矿情况：银星二号煤矿行政区划属宁夏回族自治区银川市灵武市白土岗乡，隶属于宁夏能化。银星二号煤矿 2011 年 1 月 1 日开工建设，2020 年 5 月 10 日建成投产，矿井采用斜井开拓，多煤层联合布置，采用综合机械化开采工艺，矿井水

文地质类型中等，低瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，现开采的 **10** 煤、**18_下** 煤层为容易自燃煤层，无冲击倾向性，煤种为不粘煤。事故发生时，矿井处于正常生产状态，布置 **1** 个采煤工作面、**1** 个安装工作面、**4** 个掘进工作面。矿井建立了安全监控、人员位置监测、通讯联络、压风自救、供水施救、紧急避险等系统。矿井证照齐全有效。

3. 托管情况：矿井采用整体托管模式，委托方为宁夏能化，承托方为北京天地华泰矿业管理股份有限公司，双方签订了托管协议。委托方对托管煤矿负有保证安全生产的主体责任；承托方全面负责原煤生产系统、相关辅助系统的运行及安全、生产、技术管理，对托管煤矿负有安全生产管理责任，托管煤矿矿长为托管煤矿安全生产第一责任人。

宁夏天地华泰采矿工程技术有限公司成立于 **2019** 年 **9** 月，设置有安全监管部、财务管理部、综合办公室等 **3** 个职能部门，负责北京天地华泰矿业管理股份有限公司银星二号煤矿、宋新庄煤矿的运营合同、财务、人资管理。

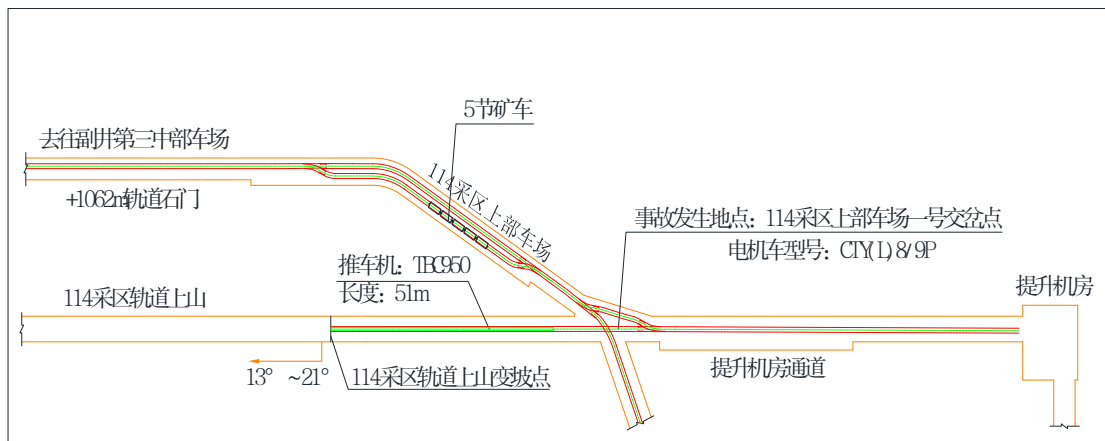
托管煤矿由北京天地华泰矿业管理股份有限公司银星二号煤矿办理了《安全生产许可证》，现有职工 **755** 人，配备了“五职”矿长和 **10** 名副总工程师，设有调度室等 **12** 个职能科室和 **10** 个生产（辅助）区队，负责煤矿安全管理、采掘生产、辅助运输等工作。矿长为银星二号煤矿安全生产第一责任人。涉事作业队伍为该矿机运队，负责矿井机电运输相关工作，配备员工

156 人，其中管理人员 10 人、特种作业人员 42 人。

（二）事故发生经过

2025 年 12 月 19 日 23 时 20 分，机运队值班技术员张某召开班前会，安排运输组长高某某带领电机车司机李某某、信号把钩工钱某某等 6 人运送 2 台综采液压支架及安装所需附件至 114 采区。2025 年 12 月 20 日 0 时 19 分，高某某带领李某某到达第三中部车场+1062m 轨道石门时，发现前方有上一班班末所下的装有物料的矿车，高某某安排李某某使用六环链将液压支架平板车与第 5 辆物料矿车连接，电机车与矿车头车之间使用三环链连接，形成电机车、物料矿车、液压支架平板车串车，李某某驾驶电机车将这 6 辆车混运牵拉至 114 采区上部车场辅道处，先断开串车尾部液压支架平板车六环链，将 5 辆物料矿车导入辅道中，再重新将液压支架平板车六环链与电机车连接，牵拉液压支架平板车进入 114 采区上部车场。

20 日 1 时 02 分，高某某指挥李某某用电机车顶推液压支架平板车往推车机方向，使用一块木板（长 1050mm、宽 100mm、厚 50mm）顶推液压支架平板车；1 时 03 分，液压支架平板车已通过一号交岔点中心，此时木板松动掉落、高某某探身在电机车与液压支架平板车之间将木板复位，电机车继续顶推时木板断裂，高某某处于两车之间，头部被挤伤。



事故现场示意图

（三）事故现场情况

事故发生地点位于**114**采区上部车场一号交岔点中心，轨道型号**30kg/m**，车场已做硬化处理。涉事电机车为**CTL8/9GP**型防爆蓄电池电机车，自重**8t**，平板车为**MPC50-9**型，自重**2.9t**，平板车上装载液压支架顶梁**1**件，重**11.8t**。平板车装载的液压支架顶梁最外沿突出平板车边缘**450mm**，已超出平板车自身长度，属于“超出平板车长度运送物件”情形。电机车与液压支架平板车分离、处于**114**采区上部车场一号交岔点中心两侧，两车间距**18m**，分别处于静置状态。电机车前端左侧上部留存挤压痕迹及明显血迹，两车之间一号交岔点中心轨道旁有木板一根，已断裂为两截，地面残留木质碎屑及大量血迹，木板断裂面呈现不规则脆性断裂。现场靠巷道边缘放有**2**根长度为**2.5m**的自制硬连接装置。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

20 日 1 时 03 分事故发生后，钱某某立即汇报给机运队值班干部张某。张某于 1 时 10 分向矿调度室汇报事故；1 时 31 分，矿调度室向矿长潘某某和值班领导汇报；2 时 09 分，潘某某向国家矿山安全监察局宁夏局电话报告了事故。接到事故报告后，煤矿启动应急响应。

（二）事故现场应急处置情况

1 时 12 分，钱某某、李某某、王某某将高某某抬至一辆空平板车上运往三车场副井侧，矿调度室安排副井提升机钩头甩至三车场挂好空矿车等待拉运。1 时 26 分，李某某等人将高某某搬运至空矿车内。1 时 39 分，高某某升井。

接到事故报告后，国家矿山安全监察局宁夏局、自治区应急管理厅、银川市应急管理局、白土岗乡派出所第一时间赶赴事故现场进行处置。

（三）医疗救治和善后情况

驻矿急救站医生到达副斜井井口将高某某抬至矿灯房西门口进行抢救；1 时 58 分，冯记沟乡卫生院救护车随医到达现场；2 时 10 分，医疗救护人员确认高某某已无生命体征；4 时 30 分，高某某被运送至盐池殡仪馆。事故善后事宜已处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员进行了先期处置并报告事故情况，煤矿接到事故报告后启动了应急响应。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：运输组长违规探身于运行的两车之间被挤伤，导致事故发生。

（二）间接原因及存在问题

1.作业人员违反该矿《蓄电池电机车使用管理制度》¹规定，使用木板代替硬连接装置；在未按规定连接车辆的情况下顶推作业。

2.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施不力，对综采液压支架等大型设备运输潜在安全风险认识不足，现场没有安全生产管理人员跟班。

3.《银星二号煤矿副井运输“四超车辆”安全技术措施》内容不完善，未详细规定运输过程中的连接方式。

4.安全教育培训效果差。作业人员缺乏必要的安全知识和操作技能，安全意识淡薄，存在麻痹思想和侥幸心理，班组长带头违章作业，对违规使用木板代替硬连接装置的危险性认识不足。

5.未严格履行安全管理职责。对全员安全生产责任制等相关制度的落实监督管理不力，委托方对综采液压支架等大型设备运输安全措施审查把关不严，运输环节监督检查不力，没有安排矿领导带班。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，

¹ 第三条第 11 款“平板车（材料车）运送物件，超出平板车（材料车）长度时，两车之间的连接，必须用空平板车或硬连接”。

对 8 人提出追责问责建议（其中给予行政处罚 8 人，暂停安全生产有关资格 5 人），给予事故单位行政罚款。

五、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业主体责任。宁夏能化银星二号煤矿、北京天地华泰矿业管理股份有限公司银星二号煤矿要严格按照《煤矿整体托管管理办法（试行）》明确的双方权责范围履行义务，建立健全从主要负责人到一线员工的全员安全生产责任制，加强对生产活动的统一协调、管理，及时组织开展风险分级管控和安全生产检查，查找薄弱环节，发现问题及时督促整改。严格落实承托方安全考核，主要负责人、分管负责人要定期到生产现场督促检查安全生产工作，推动安全责任、制度措施落实到基层。

（二）强化运输现场安全管理。进一步健全车辆运输管理制度，重点围绕岗位操作规范、规程措施等方面，常态化开展自查自纠整改工作，对重型、大件设备专项运输安全措施必须明确装车、固定、连接、牵引、卸车的操作标准，严禁使用任何临时性、非标准连接件，过道岔、弯道、风门等路段时，必须专人指挥、专人警戒。加强员工行为管理，严厉打击“三违”行为，全面排查经常性、习惯性的违章，持续规范井下从业人员现场作业行为，全面排查管理盲区。

（三）强化安全风险辨识与管控。组织开展针对性的专项安全辨识评估，及时补充完善《煤矿重大安全风险管控方案》；对井下运输辨识出的风险进行科学分级评估，将风险管控要求嵌入

现场作业各流程、各节点。制定有效的安全管控措施，切实管控安全风险。

（四）加强安全生产教育培训。聚焦事故暴露出来的安全责任不落实、隐患排查整治质量不高、从业人员安全素养不高等突出问题，落实安全教育培训主体责任，扎实开展全员教育培训，系统开展应知应会、操作技能、规程措施等培训，增强从业人员风险辨识能力，不断提升从业人员安全意识，丰富安全知识，增强自我防范能力。